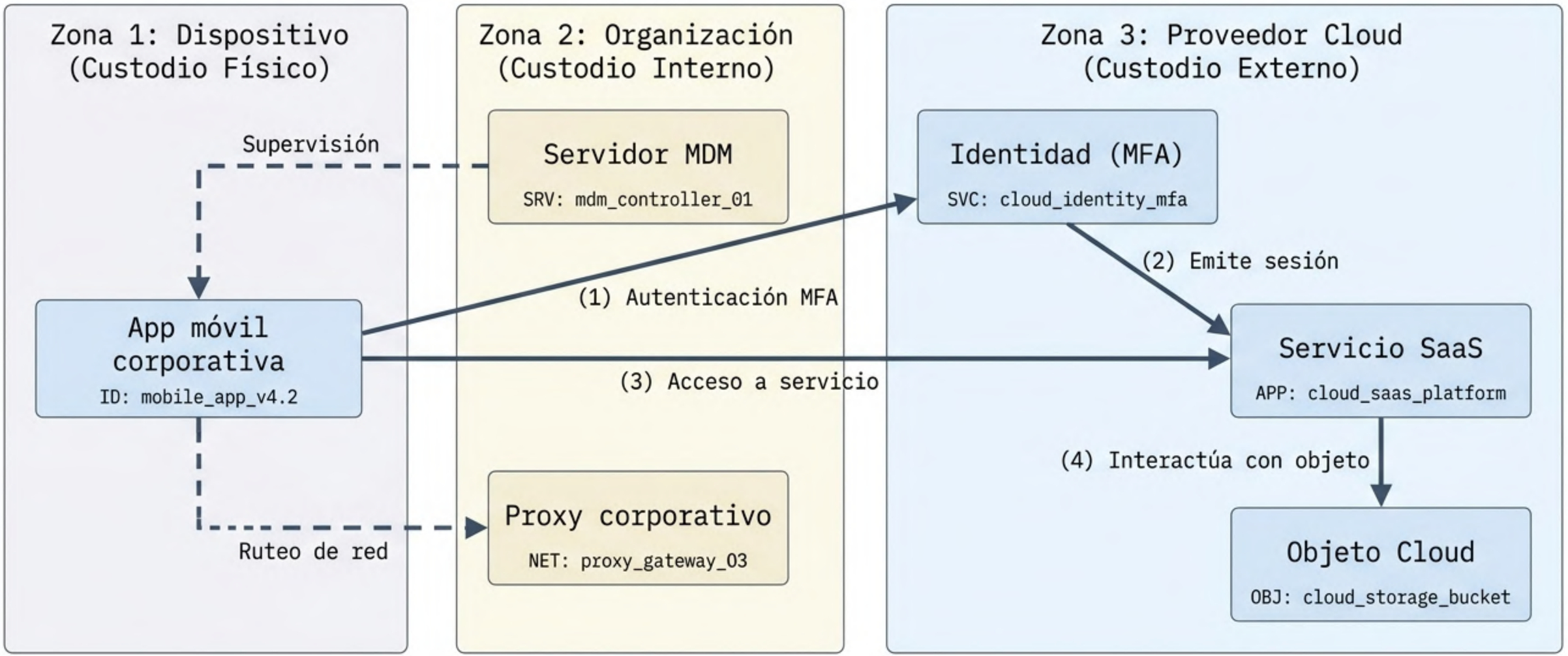
Lección 10: Evidencia cloud y móvil - adquisición, preservación y correlación



¿Cómo investigamos los rastros de una única acción (ej. fuga de datos) cuando la evidencia está fragmentada entre un proveedor en la nube y un dispositivo físico?

Gemini Notebook

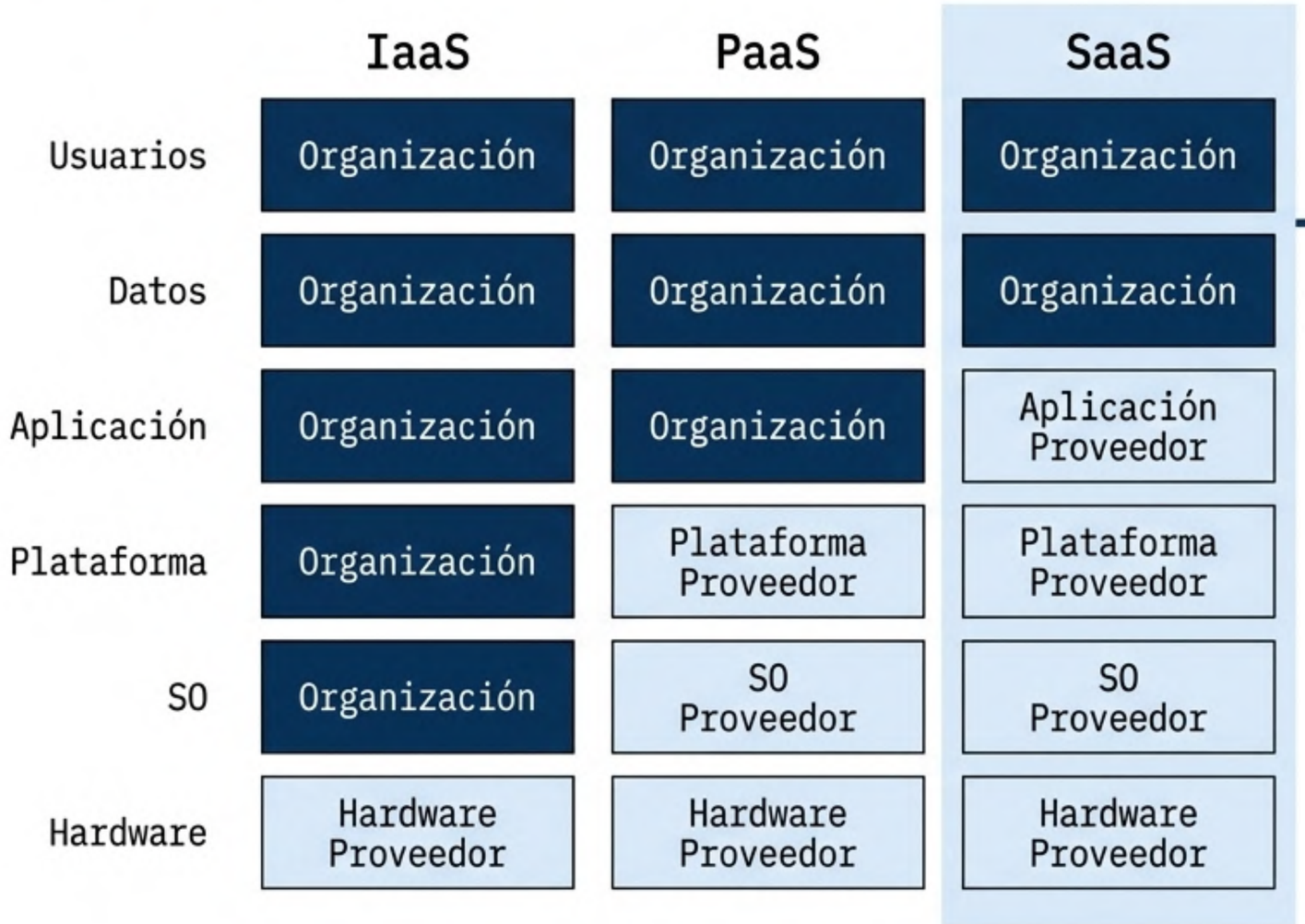
El ecosistema fragmentado: Rastros de una sola acción



Cada nodo tiene un custodio diferente. La evidencia no está en 'la nube', está en silos técnicos independientes.

Gemini Notebook

Demarcación de control: El modelo de responsabilidad compartida



En entornos SaaS no hay acceso físico a discos o hipervisores. La evidencia del servicio SaaS puede obtenerse mediante:

- → Consola de administración
- → API del servicio
- → Exportación del usuario
- → Solicitud legal al

También existen fuentes complementarias en identidad (MFA), dispositivos móviles, MDM y redes corporativas.

Gemini Notebook

Las seis fuentes de correlación y sus identificadores

Auditoría SaaS

Aporta: Acciones en la app

Límite: Retención del proveedor

`session_id, object_id, share_id`

Identidad / MFA

Aporta: Autenticación y sesión

Límite: Demuestra autenticación registrada, pero no identifica físicamente a quien utilizaba el dispositivo.

IDs: `Cuenta, sesión, IP`

Objeto Cloud Exportado

Aporta: Contenido

Límite: No prueba autoría

IDs: `hash SHA-256, tamaño`

MDM

Aporta: Inventario y asignación

Límite: Muestra estado, no control físico

IDs: `device_id, IP`

Proxy corporativo

Aporta: Conexiones de red

Límite: Cifrado TLS oculta el contenido

IDs: `IP local, IP pública`

SQLite Móvil

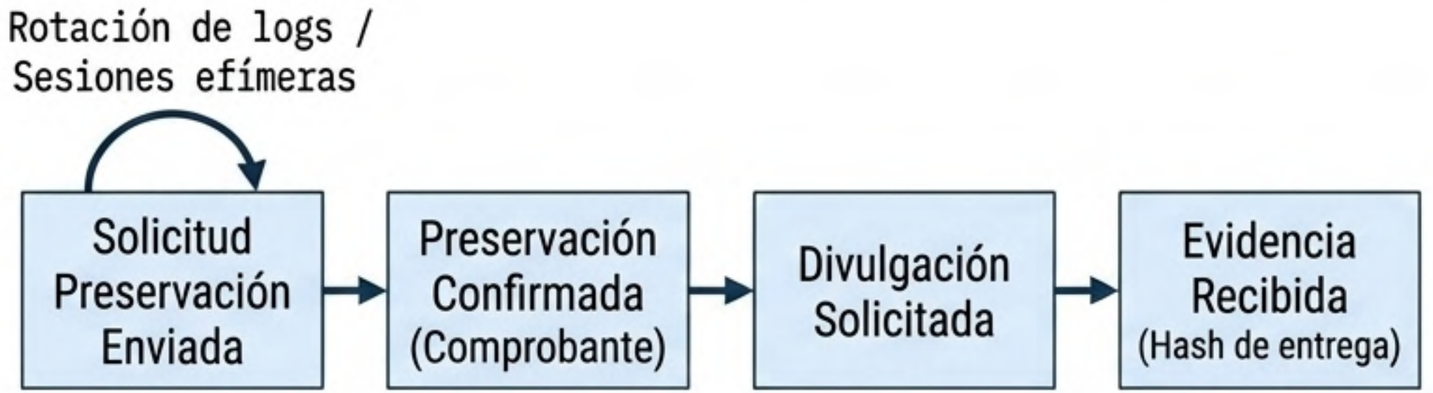
Aporta: Caché de app corporativa

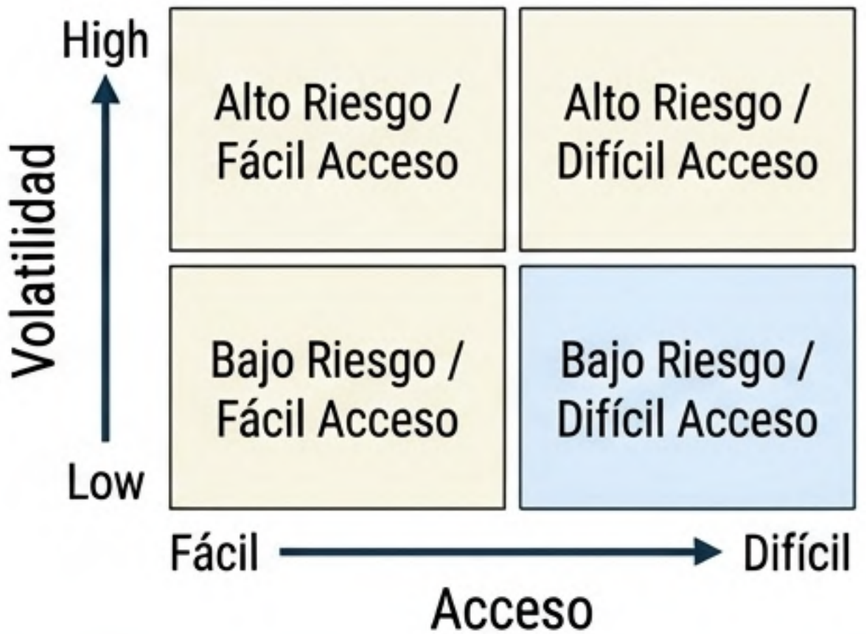
Límite: No es imagen física completa

IDs: `session_id, object_id, share_id, device_id, marcas temporales`

Gemini Notebook

Dinámica de la evidencia: Preservar, Adquirir y Divulgar





Preservar NO es adquirir:
Una preservación confirmada puede retener temporalmente los datos identificados, según su alcance y condiciones. Un comprobante de preservación acredita una gestión del proveedor, pero no demuestra que los datos hayan sido entregados ni verifica su integridad.

Prioridad:
No hay regla única. Se prioriza considerando volatilidad, relevancia, acceso y autorización. Se evalúa el riesgo de desaparición frente a la viabilidad de acceso técnico, legal y autorización.

Gemini Notebook

Forensic Dossier

Planificación de una exportación cloud reproducible

1. Contexto de Exportación

Tenant / Cuenta objetivo

`[ID o Nombre]`

Objeto específico

`[Recurso o Servicio]`

Intervalo de tiempo autorizado

`[AAAA-MM-DD HH:MM a AAAA-MM-DD HH:MM]`

Región de los datos

`[Código de Región]`

2. Ejecución y Método

Responsable de la extracción

`[Nombre y Rol]`

Método utilizado (API vs. Consola)

`[Seleccionar]`

Contingencias

- **API incompleta o error de exportación**: registrar el error y evaluar una extracción alternativa autorizada.
- **Paginación incompleta**: documentar las páginas obtenidas y verificar la cobertura.
- **Registros próximos a expirar**: priorizar su preservación.
- **Proveedor sin respuesta**: escalar por el procedimiento correspondiente.

3. Parámetros Técnicos

Filtros aplicados

`[Lista de filtros y condiciones]`

Manejo de paginación de API

`[Estrategia/Tamaño de página]`

Zona horaria original de los logs

`[UTC/Offset]`

Periodo de retención actual

`[Duración/Política]`

⚠ **Contingencia y Actas:** el hash de recepción establece una referencia de integridad que permite detectar modificaciones posteriores. La cadena de custodia requiere además registrar responsables, fechas, transferencias, ubicación y condiciones de almacenamiento. El hash de recepción **NO** prueba la completitud del origen ni certifica los filtros usados por el proveedor.

Gemini Notebook

Primer contacto con el móvil: Matriz de aislamiento

Paso 1: Documentar estado INICIAL sin alterar
(estado de encendido, batería, red, fotos, custodio)

Paso 2: Evaluar Riesgos
⚠ Borrado remoto, sincronización vs. ⚠ Cifrado al apagar

Paso 3: Matriz de aislamiento

Mantener conectado	Aislar (Jaula Faraday)	Modo Avión	Apagar
Beneficio: Conserva sesiones. **Costo:** Riesgo de alteración o borrado remoto.	**Beneficio:** Bloquea señal sin tocar pantalla. **Costo:** Agotamiento de batería y reinicio. El bloqueo depende de la eficacia y uso correcto del contenedor. Puede aumentar el consumo de batería.	**Beneficio:** Corte de red explícito (con limitaciones). **Costo:** Exige interactuar y alterar estado. No garantiza por sí solo que todas las desactivadas. Su efecto depende del dispositivo y su configuración.	**Beneficio:** Detiene cambios inmediatos. **Costo:** Puede volver inaccesibles claves y datos que estaban disponibles mientras el dispositivo permanecía encendido y desbloqueado.

NO hay decisión universal. Toda intervención debe estar autorizada, ser realizada por personal competente y quedar documentada.

Gemini Notebook

Espectro de adquisición móvil y sus límites técnicos

Manual - Pantalla y fotos

Lógica / Respaldo - Datos exportables por API o sistema

Sistema de Archivos - archivos y metadatos accesibles mediante el método utilizado.

Física (Bajo nivel) - Adquisición de bajo nivel del almacenamiento mediante métodos compatibles. Su alcance depende del hardware, sistema operativo, cifrado y herramienta.

Aclaración: Una adquisición física del almacenamiento no equivale automáticamente a capturar memoria RAM ni garantiza recuperar archivos eliminados.

⚠ **Límite Vital:** Extraer la base SQLite de una app corporativa es una extracción **lógica SELECCIONADA.**
Cobertura: Depende del modelo, cifrado y herramienta.
Límite: NO equivale a una imagen física, no captura memoria completa ni asegura recuperación de datos borrados.

Gemini Notebook

Protocolo de Laboratorio: Preparación y Validación Estricta

```
root@kali:~# COMPARTIDA=/media/sf_LAB10_ENTREGA
root@kali:~#
root@kali:~# RECUPERACION=/media/sf_LAB10_SALIDA
root@kali:~# EV="$COMPARTIDA/evidencia"
root@kali:~# (cd "$EV" && sha256sum -c ../notas/CLOUD-
MOVIL-CASO04.sha256)
saas-audit.jsonl: OK
identity.csv: OK
mdm.csv: OK
proxy.log: OK
MOVIL-CASO04.sqlite: OK
costos-2027.xlsx: OK
```

Interpretación Forense

Resultado OK

El hash calculado coincide con la referencia del manifiesto.

Se deben obtener seis resultados OK.

Esto NO demuestra procedencia, autoría ni integridad anterior a la recepción.

Resultado FAILED

Fallo de integridad (discrepancia).

Regla de oro: Detener el procedimiento, conservar los archivos, documentar el problema e informar al docente.
NUNCA se debe alterar ni recalcular el manifiesto de la evidencia original para forzar un OK.

Gemini Notebook

Reconocimiento de Artefactos y Herramientas CLI

Comando CLI	Artefacto Objetivo	Regla Forense
`file "$EV/costos-2027.xlsx"`	costos-2027.xlsx	Identifica el formato o tipo de archivo mediante sus características, pero no comprueba por sí solo toda su integridad estructural
`unzip -t "$EV/costos-2027.xlsx"`	costos-2027.xlsx	Comprueba la estructura ZIP del XLSX sin
`sha256sum "$EV/costos-2027.xlsx"`	costos-2027.xlsx	Calcula el hash SHA-256. Nota: **sha256sum -c** permite verificar archivos contra un manifiesto.
`grep -n 'OBJ-7742' "$EV/saas-audit.jsonl"`	saas-audit.jsonl	Busca contenido e identifica líneas. Busca el identificador '**OBJ-7742**' y muestra el número de línea donde aparece. Esto permite citar la evidencia de manera reproducible.

⚠️ **Advertencia General**: No abrir XLSX en aplicaciones de Office para evitar metadatos residuales. Se debe validar la estructura sin alterar.

Regla de Documentación: Toda afirmación en el informe debe ser verificable. Al extraer un dato usando estas herramientas, se debe citar obligatoriamente el archivo fuente y el número de línea exactos.

Gemini Notebook

Examen Seguro de Artefactos de App (SQLite)

```
BD="file:$EV/MOVIL-CASO04.sqlite?immutable=1"
sqlite3 -readonly -header -column "$BD" "SELECT
* FROM device_info;"

-readonly : solicita acceso de solo lectura.
immutable=1: indica a SQLite que la base no
cambiará durante la consulta.
-header: muestra nombres de columnas.
-column: presenta resultados tabulados.

Explicación de tablas:
device_info: información del dispositivo.
files: metadatos de objetos.
sync_events: eventos de sincronización.
share_cache: registros de compartición
almacenados en caché.

Los resultados deben citarse mediante nombre de
tabla e identificador de fila.
```



Nota Técnica de Campo:

El archivo -wal puede contener cambios recientes no consolidados; -shm contiene estructuras auxiliares de coordinación e indexación.

En adquisiciones reales se preservan los archivos pertinentes conjuntamente. La base sintética de este laboratorio está consolidada.

Gemini Notebook

Unificación temporal y correspondencia de objetos

Unificación de Tiempo

```
$ date -u -d '2026-10-12T13:47:05.120-03:00' '+%F %T.%3N UTC'
2026-10-12 16:47:05.120 UTC
```

El desfase -03:00 ya es interpretado por **date**. No deben sumarse nuevamente tres horas.
Notas: Diferencias de segundos entre fuentes pueden deberse a latencia, relojes desincronizados o diferentes momentos de registro.

Comparación de Integridad

Dato	Exportación cloud	Metadato móvil
Nombre del archivo	[Valor de Cloud]	[Valor Móvil]
Tamaño en bytes	[Valor de Cloud]	[Valor Móvil]
SHA-256	[Valor de Cloud]	[Valor Móvil]

La comparación de nombre y tamaño es una primera comprobación, pero el hash permite una correlación más fuerte entre el **archivo exportado** y el **valor** registrado en la base móvil.
Aclaración: En este laboratorio, el móvil contiene metadatos del objeto, no necesariamente una segunda copia completa del archivo.

El hash coincidente permite relacionar el objeto con su metadato, pero no demuestra quién creó, abrió o compartió el archivo

Gemini Notebook

Cronología Multifuente Didáctica (Ejemplo Hipotético)

Hora UTC	Evento Observado	Fuente Técnica	Identificadores	Artefacto de referencia (hipotético)
14:02:11	Autenticación de la cuenta	Identidad	1.rojas, S-82, IP 198.51.100.24	Registro de Autenticación (IdP)
14:02:30	Inicio de sesión SaaS/móvil	SaaS Audit	S-82, D-A45B (Móvil)	Registro de Sesiones (SaaS)
14:05:40	Apertura del objeto en SaaS	SaaS Audit	S-82, O-551, D-A45B	Registro de Actividad (SaaS)
14:06:15	Descarga o sincronización	Caché móvil (confirmación) / Proxy (conexión cifrada)	O-551, D-A45B, IP local 10.4.8.17	Base de datos SQLite (confirmación) / Logs de Red (conexión)
14:07:05	Apertura local registrada	Caché móvil	O-551 (caché local)	sync_events (SQLite)
14:08:58	Preparación de compartición móvil	Caché móvil	SH-90 (intent)	share_cache (SQLite)
14:09:03	Creación de compartición SaaS para destinatario externo	SaaS Audit	S-82, SH-90, L-F2E1 (Link)	Registro de Permisos (SaaS)
14:15:22	Acceso desde la identidad externa	SaaS Audit	L-F2E1, EXT-U (Destinatario), IP 203.0.113.5	Registro de Accesos (SaaS)

Nota Importante: La creación de una compartición (hito 7) demuestra que se generó un permiso o enlace. El acceso efectivo requiere un registro independiente, como el representado en el hito 8. Ambos hechos deben distinguirse durante la investigación

Gemini Notebook

Forensic Dossier

Matriz de Correlación: Conectando Rastros, Evitando Inferencia Excesiva

Tipos de Uniones

1

Uniones Directas (Alta Confianza)

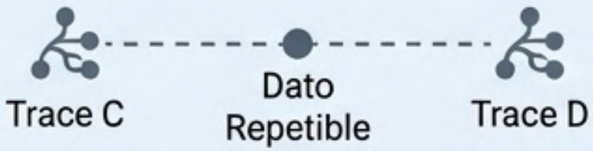
Comparten un identificador único exacto (Ej. session_id, cd, share_id). Proporciona una relación fuerte cuando se ha comprobado el alcance y la



2

Uniones por Valor (Confianza Media)

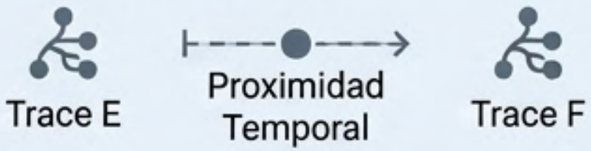
Comparten un dato repetible (Ej. Hash Las direcciones IP pueden compartirse o reasignarse. La coincidencia de IP necesita contexto temporal y técnico.



3

Uniones Temporales (Confianza Baja)

Solo cercanía en el tiempo. Requiere corroboración obligatoria. La proximidad de eventos orienta la búsqueda, pero no demuestra causalidad.



Limitaciones Estrictas de Atribución

1. `Cuenta ≠ Sesión ≠ Dispositivo físico ≠ Persona física.`
2. `El proxy CONNECT` (cifrado TLS) acredita solo una conexión de red estable, nunca acredita el contenido de los datos transmitidos. Puede registrar datos observables de la conexión, pero no revela por sí solo el contenido cifrado ni demuestra qué archivo se compartió.

Gemini Notebook

Plan Mínimo de Adquisición y Formulación de Conclusiones

Prioridad y fuente	Método y responsable	Control de integridad y custodia	Limitación o contingencia
SaaS y objeto cloud	Preservación y exportación por administrador cloud o proveedor	Registro de parámetros, hash del paquete recibido	Riesgo de expiración de logs
Dispositivo móvil	Recepción documentada, adquisición lógica autorizada por especialista	Registro de herramienta y versión, hashes	Límites por cifrado o cobertura parcial
Identidad, MDM y proxy	Exportación autorizada por administradores correspondientes	Verificación de registros, control de acceso	Límites del tráfico cifrado

Ejemplo de Conclusión Técnica Rigurosa (Hipotético):

- **Hechos observados**: Autenticación de cuenta “C. García” (IP 203.0.113.20, 15:30 UTC); conexión HTTPS saliente proxy desde IP local 10.2.1.60 (MDM D-B78F) hacia SaaS (15:32 UTC); descarga SaaS objeto “informe_trimestral.xlsx” sesión S-99/O-123.
- **Inferencia prudente**: La acción técnica de descarga se realizó con las credenciales y el dispositivo asignados.
- **Limitaciones de atribución**: No se atribuye automáticamente la autoría física a la persona “C. García” en ese momento.
- **Preservación prioritaria**: Se recomienda preservar los registros del IdP, proxy, SaaS y MDM antes de su expiración.

Gemini Notebook